

บทที่ 8

บทสรุปและวิจารณ์

8.1 ปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไข

8.1.1 การแสดงผลภาพ 3 มิติ ออกทางโปรแกรมโคเลเอ็นท์ หากใช้โมเดล 3 มิติ ที่มีขนาดและจำนวนจุดในโครงสร้างต่างๆ มากเกินไป จะใช้เวลาในการเรนเดอร์นาน ทำให้ความเร็วของภาพต่อวินาที (Frame per seconds : FPS) ช้ามาก ดังนั้น จึงทำการลดจำนวนจุดในโครงสร้าง 3 มิติลงไป และใช้เทคนิคการแปะเท็กซ์เจอร์ โดยที่ตัวโปรแกรมโคเลเอ็นท์ที่มีการแสดงผล 3 มิติ จะมีการกำหนดสีโปร่งใส เพื่อให้วัตถุ 3 มิติ มีรูปร่างตามต้องการ

8.1.2 วัตถุ 3 มิติที่มีการแปะเท็กซ์เจอร์ เมื่อมีการแปลงไฟล์จากทรีดีแม็กซ์เพื่อนำไปใช้ในตัวไดเร็กเอ็กซ์ ตัวแปลงไฟล์ของไดเร็กเอ็กซ์เองนั้น ไม่ได้นำเท็กซ์เจอร์ไปด้วย ภาพวัตถุ 3 มิติจึงมีการผิดเพี้ยนไป สามารถแก้ปัญหาด้วยการใช้ตัวแปลงไฟล์ตัวใหม่ที่ชื่อว่า แพนด้าดีเอ็กซ์เอ็กซ์พอร์ต (PandaDXExport) ตัวแปลงนี้มีความสามารถเหมือนกับตัวแปลงของตัวไดเร็กเอ็กซ์เองและยังไม่พบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเท็กซ์เจอร์อีกด้วย

8.1.3 การแสดงผลตัวละครภาพ 2 มิติ หากตัดต่อภาพไม่ดี จะมีขอบของสีโปร่งใส ทำให้เห็นขอบตัวละครเป็นขอบสีชัดเจน และหากใช้การ์ดเร่งความเร็ว 3 มิติ ของ Voodoo จะเกิดปัญหาภาพเบลอ

8.1.4 การโหลดสภาพแวดล้อม 3 มิติ ขึ้นมาแสดงในโคเลเอ็นท์นั้น จะใช้เวลาค่อนข้างนาน ขึ้นอยู่กับความเร็วในการประมวลผลของการ์ดเร่งความเร็ว 3 มิติ

8.1.5 การพัฒนาในด้านระบบเครือข่าย ประสบปัญหาการส่งข้อมูลเกิดความล่าช้า หากมีโคเลเอ็นท์เข้ามาใช้งานระบบเป็นจำนวนมาก

8.2 แนวทางในการพัฒนาต่อ

8.2.1 ส่วนการพัฒนาภาพตัวละครให้มีหลากหลายมากขึ้น และ พัฒนาให้ผู้เลือกใช้ตัวละครได้ตามความต้องการ โดยอาจแบ่งให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกทรงผม เลือกชุดมาประกอบกันในมุมมองต่างๆ ของภาพตัวละคร 2 มิติ ให้มีความหลากหลายขึ้น

8.2.2 ส่วนของการแสดงอารมณ์ในการสนทนาของผู้ใช้ ให้หลากหลายขึ้น โดยใช้เสียงประกอบ และมีภาพแสดงอารมณ์ของผู้ใช้ประกอบการสนทนา

8.2.3 ส่วนของการจัดการรายชื่อเพื่อนในแคมป์เสมือนจริงของผู้ใช้ ให้เห็นว่ามิไครออนไลน์อยู่บ้าง และสามารถพูดคุยแบบกระชับกับเพื่อนได้

8.2.4 ส่วนของการพัฒนาความเร็วในการรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย จะจัดการข้อมูลในแพ็กเก็ตอย่างไร จึงสามารถให้ปริมาณการส่งข้อมูลลดลง

8.3 สรุป

ในการพัฒนาโครงการนี้ จัดได้ว่าบรรลุตามจุดประสงค์ ของการพัฒนาโปรแกรมสนทนาติดต่อระหว่างเครือข่ายโดยแสดงผลภาพ 3 มิติ ตามที่ตั้งไว้ แต่ยังมีบางส่วนที่ควรจะนำไปพัฒนาต่อ เนื่องจากผลที่ได้ในตอนนี้ ในการใช้งานส่วนการติดต่อผู้ใช้จะไม่สะดวกนัก แต่ผลลัพธ์ที่ได้จากการพัฒนาโครงการนี้ ทำให้ผู้พัฒนา สามารถเข้าใจถึงหลักการการพัฒนาโปรแกรมที่มีการแสดงผล 3 มิติผ่านระบบเครือข่ายระหว่างเซิร์ฟเวอร์กับไคลเอนท์ ได้เป็นอย่างดี